



Clase 2

Los Números Enteros y sus Operaciones

Ing. Gabriel Astudillo

Curso 1er Año

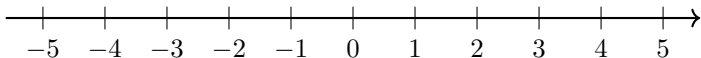
El Conjunto de los Números Enteros

El Conjunto $\mathbb{Z}$

Definición

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

- Los **positivos** ($1, 2, 3, \dots$) están a la derecha del cero.
- Los **negativos** ($-1, -2, -3, \dots$) están a la izquierda del cero.
- El **cero** no es positivo ni negativo: es el punto de partida.



Interpretación

Caminar a la **derecha** es **sumar**; caminar a la **izquierda** es **restar**.

Valor Absoluto

Definición

El **valor absoluto** de $a \in \mathbb{Z}$, escrito $|a|$, es la *distancia* de a hasta el cero en la recta numérica. Siempre es positiva o cero.

$$|5| = 5 \quad | - 5| = 5 \quad |0| = 0$$

Idea clave

-5 y 5 están a la misma distancia del cero, por eso $| - 5| = |5| = 5$.

Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

Suma y Resta: Regla de los Signos

Dos casos

- **Igual signo:** se suman los valores y se conserva el signo.

$$-4 + (-3) = -7 \qquad 5 + 8 = 13$$

- **Signos diferentes:** se restan los valores absolutos y se coloca el signo del número con mayor valor absoluto.

$$-7 + 4 = -3 \qquad 7 + (-4) = 3$$

Restar es sumar el opuesto

$$a - b = a + (-b) \quad \implies \quad 5 - 9 = 5 + (-9) = -4$$

Los Signos Dobles

Cuatro combinaciones

$$+ (+) = + \quad + (-) = - \quad - (+) = - \quad - (-) = +$$

Signos iguales dan +; signos distintos dan -.

Ejemplos

$$8 - (-3) = 8 + 3 = 11$$

$$-5 + (-2) = -5 - 2 = -7$$

Ejemplo Resuelto

Situación

En la mañana la temperatura era de -4°C y subió 10°C . ¿Cuál es la nueva temperatura?

Solución

$$-4 + 10 = 6$$

La nueva temperatura es 6°C .

Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

Multiplicación y División: Regla de los Signos

Tabla de signos

Sig.	Sig.	Result.
+	+	+
+	-	-
-	+	-
-	-	+

Truco: amigo / enemigo

- Amigo de mi amigo → **amigo**
($+$ $\times$ $+$ = $+$)
- Amigo de mi enemigo → **enemigo**
($+$ $\times$ $-$ = $-$)
- Enemigo de mi amigo → **enemigo**
($-$ $\times$ $+$ = $-$)
- Enemigo de mi enemigo → **amigo**
($-$ $\times$ $-$ = $+$)

Casos Especiales

Atención

- Cero por cualquier número da cero: $0 \times (-7) = 0$.
- Cero dividido entre un número no nulo da cero: $0 \div (-4) = 0$.
- **No se puede dividir entre cero.** ($a \div 0$ ¡prohibido!)

Ejemplos

$$(-4) \times (-3) = 12$$

$$(-20) \div (-4) = 5$$

Ejemplo Resuelto

Buceador

Un buceador desciende 3 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 4 minutos?

Solución

“Bajar” es negativo: $4 \times (-3) = -12$.

Estará a -12 m (es decir, 12 m bajo el agua).

Operaciones Combinadas

Jerarquía de las Operaciones

Orden para resolver

- 1 Primero **multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
- 2 Luego **sumas y restas**, de izquierda a derecha.

¿Multiplicación o división primero?

Si aparecen consecutivas sin signos de agrupación, se resuelven *de izquierda a derecha*:

$$4 \cdot (-3) : (-2) : (-6) = (-12) : (-2) : (-6) = 6 : (-6) = -1$$

Signos de Agrupación

De adentro hacia afuera

- 1 Paréntesis ()
- 2 Corchetes []
- 3 Llaves { }

Dentro de cada nivel se respeta la jerarquía estándar (multiplicación/división antes que suma/resta).

Ejemplo

$$[6 - (-1) - (-13)] : (-5) = 20 : (-5) = -4$$

Ejemplo Multinivel

Resuelve

$$18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$$

Paso a paso

- Paréntesis: $-4 : 2 + 1 = -2 + 1 = -1$.
- Corchete: $6 - 3 \cdot (-1) = 6 + 3 = 9$.
- División: $18 : 9 = 2$.
- Resta: $2 - 3 = -1$.

Ejercicios de Clase

Ejercicio 1

Operaciones combinadas ★

$$6 - 4 \cdot (-3) + 5$$

Ejercicio 2

Operaciones combinadas ★

$$(-15) : 3 + (-8) \cdot (-2)$$

Ejercicio 3

Operaciones combinadas ★

$$(-3 + 6 + 18) : (-3)$$

Ejercicio 4

Operaciones combinadas ★★

$$[2 - (-5) - 3] \cdot (-2)$$

Ejercicio 5

Operaciones combinadas ★★

$$12 : (-4) \cdot 3 - (-8) + 5$$

Ejercicio 6

Operaciones combinadas ★★

$$[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$$

Ejercicio 7

Operaciones combinadas ★★

$$-4 + 6 \cdot (-2 + 5) : (-9) + 2 \cdot 3$$

Ejercicio 8

Operaciones combinadas ★★★

$$18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$$

Ejercicio 9

Operaciones combinadas ★★★

$$\{ [-4 + 6 \cdot (-2 + 5)] : (-7) + 2 \} \cdot 3$$

Ejercicio 10

Operaciones combinadas ★★★

$$-2 \cdot \{ -5 + 3 \cdot [-4 - (-12 : 3 + 1)] \} - (-10)$$

¡Excelente trabajo!

Ya dominas los signos, la jerarquía de las operaciones y los signos de agrupación en $\mathbb{Z}$.

En la próxima clase conoceremos la **potenciación**: multiplicar un número por sí mismo varias veces.